

Hémorragie en obstétrique

Pr M.HARANDOU

**Service d'Anesthésie-Réanimation
Hôpital mère-enfant
CHU Hassan II**

Fès

**Année universitaire
2025-2026**

Hémorragie en obstétrique

Hémorragie du pré-partum:

- Hématome rétro placentaire (HRP): décollement prématuré du placenta survenant avant la délivrance
- Placenta praevia :implantation anormale du placenta qui se trouve en avant de la présentation fœtale

Hémorragie du post partum HPP+++:

- **Atonie utérine+++**
- Rétention placentaire (révision utérine)
- Lésions de la filière génitale
- Inversion utérine, rupture utérine
- Troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis

L'hémorragie du Postpartum (HPP)

Définition, diagnostic?

critères de gravité ?

Etiologies?

CAT (moyens, algorithme) ?

I- l'HPP: intérêt de la question

- L'hémorragie reste la principale cause de mortalité (évitable+++), ainsi qu'une cause croissante de morbidité (Insuffisance rénale, hystérectomie...) de la femme enceinte.
- PEC: intervention rapide et coordonnée des obstétriciens et des réanimateurs anesthésistes (centres de transfusion, radiologie interventionnelle) : temps, communication, nombre intervenants
- Protocoles standardisés mais pas toujours respectés

Hémorragie : - 1ère cause de mortalité maternelle - morbidité

Phénomène heureux mais qui !!!

Chaque année = 150 000 femmes meurent d'une HPP dans le monde

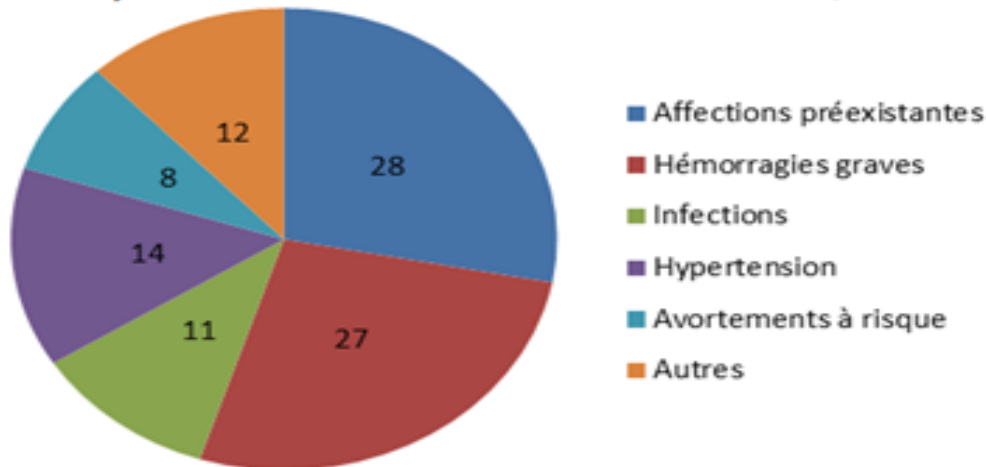
$\left\{ \begin{array}{l} 1/100\ 000 \\ 1/1000 \end{array} \right.$

pays industrialisés

pays en voie de développement

Causes des décès maternels dans le monde (en pourcentage)

Source: Say L. et al. "Global causes of maternal death", 2014



Source: Organisation mondiale de la Santé (OMS), "Maternal mortality", fact sheet, n°348 Fiche pédagogique Ined, www.ined.fr

Causes directes :

- Hémorragie+++
- Thromboses
- HTAG
- Embolie amniotique
- Infections
- Complications anesthésie

Causes indirectes:

- Maladies cardiaques
- AVC
- Autres

L'hémorragie qui tue!!!!

II- Physiologie de la délivrance

modifications physiologiques de la femme enceinte

A- Physiologie de la délivrance

- La délivrance normale requiert le décollement placentaire complet et son expulsion sous l'influence de contractions utérines.
- La phase de rétraction utérine permet une hémostase mécanique du lit placentaire en obturant la vascularisation terminale utérine.
- L'hémostase définitive est assurée par une coagulation intravasculaire locale initiée par le facteur tissulaire de l'endomètre.

B- Modifications physiologiques au cours de la grossesse

Etat d'hypercoagulabilité associé à une baisse de des capacités fibrinolytiques (en particulier lors du 3e trimestre)

- **élévation** du taux plasmatique des facteurs de la coagulation I, VII, VIII, IX, X, XII, Von Willebrand
- le taux du fibrinogène atteint 4 à 7 g/l en fin de grossesse+++.
- **baisse** de l'activateur tissulaire du plasminogène
- **baisse** de la protéine S.

- **Anémie** de dilution (volume plasmatique > taux des GR).
- **taux de plaquettes** est bas (hémodilution, mécanisme immunologique)

C- Le bon déroulement de la délivrance nécessite

- une dynamique utérine correcte,
- une vacuité utérine complète,
- un placenta normalement inséré et
- une coagulation normale.

Toute anomalie portant sur l'un de ces facteurs peut être à l'origine d'une hémorragie +++

III- Etiologies de l'HPP

Leur recherche doit être systématique.

- **L'hémorragie de la délivrance** représente **90 %** des causes des HPP :

atonie utérine +++

rétenion placentaire ++

anomalies de l'insertion placentaire*

rupture utérine

- **Les lésions de la filière génitale** représente 3 à 4 % des HPP et traduit la dilacération hémorragique extériorisée du vagin, du col utérin et du périnée ou de l'épisiotomie.

- ***Les anomalies constitutionnelles ou acquises de l'hémostase*** peuvent contribuer à l'HPP.

L'aide-mémoire des 4 T

- **Tonus** : Atonie utérine (l'utérus ne se contracte pas, cause de 70 à 80 % des cas).
- **Trauma** : Lésions du col, du vagin ou du périnée.
- **Tissu** : Rétention de fragments de placenta ou de caillots.
- **Thrombine** : Troubles de la coagulation sanguine.

FACTEURS DE RISQUE (prédisposition)

Atonie utérine

- Travail prolongé ou trop rapide
- Épisiotomie , Extraction instrumentale
- Césarienne (versus voie basse)
- Hyperthermie ou chorioamniotite
- Fibrome, endométriose, malformation utérine...
- Macrosomie (> 4000 g), hydramnios
- Pré-éclampsie
- Antécédents d'HPP
- Grossesse gémellaire
- Grossesse multiple
- Médicaments (anticalciques, halogénés, dérivés nitrés...)
- L'analgésie péridurale n'est pas un facteur de risque d'HPP

Surdistension utérine
Rétention placentaire
Travail
Anomalies de la contractilité

NB : parfois aucun facteur de risque!!!

Coagulopathie en obstétrique

Troubles constitutionnels ou acquis de l'hémostase:

- Hémostase **primaire** (thrombopénies, thrombopathies, maladie de willebrand, thrombasthénie) ou l'hémostase **secondaire** (déficits en facteurs) (Ex. facteur V).
- **Les troubles acquis** peuvent essentiellement être **médicamenteux** (héparinothérapie curative ou préventive pd la grossesse) ou liés à des **pathologies obstétricales** (rétenction de fœtus mort, HRP, prééclampsie, HELLP syndrome, hépatopathie) qui peuvent générer de véritables CIVD ou fibrinolyse aigue.
- Enfin toute **hémorragie grave** peut se compliquer d'une **coagulopathie secondaire**, mélange de dilution, perte et d'activation

IV- Diagnostic positif – Critères de gravité

A- Définition classique

- L'hémorragie du post-partum est **un saignement** provenant du **tractus génital**, anormal par son abondance (**> 500 cc**), survenant dans **les 24 heures** qui suivent l'expulsion foetale par les **voies naturelles ou par césarienne** .
- Elle peut être **brutale, imprévisible** et de **grand débit**.

La définition classique: critère volumétrique

L'HPP est **traditionnellement** définie par une perte sanguine totale issue de la filière génitale :

- **> 500 ml** dans les 24 heures suivant l'accouchement, quel que soit le mode de délivrance (voie basse ou césarienne).
- **HPP sévère** : On parle d'hémorragie sévère lorsque les pertes atteignent ou dépassent **1 000 ml**.

B- L'évolution 2025 : Nouveau seuil de diagnostic

Seuil de diagnostic et d'action :

- Une perte de **300 ml** associée à des **signes vitaux anormaux** (tachycardie, chute de tension, IC, pâleur...)
- **ou 500 ml de saignement** (mesure objective avec ou sans instabilité HD)
- Les **premières 24 heures** après un accouchement.
- est désormais considérée comme une HPP nécessitant **une intervention immédiate** (seuil d'action).

Consolidated guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage

Criteria for diagnosing postpartum haemorrhage

Recommendation 22

NEW

To identify women at risk of adverse outcomes from postpartum bleeding and initiate first-response treatment, it is recommended to use the following criteria: objectively measured blood loss threshold of ≥ 300 mL with any abnormal haemodynamic sign (pulse > 100 bpm, shock index > 1 , systolic blood pressure < 100 mmHg, or diastolic blood pressure < 60 mmHg), or objectively measured blood loss of ≥ 500 mL, whichever occurs first within 24 hours after birth, and with particular vigilance during the first 2 hours.
(Recommended)



© World Health Organization 2025

Critères diagnostiques

Au-delà **du volume**, le diagnostic actuel repose sur des **critères cliniques** :

- **La quantification objective** : L'utilisation systématique de sacs de recueil gradués ou la pesée des protections (1 g = 1 ml), car l'estimation visuelle est souvent sous-évaluée de 30 à 50 %.
- **L'instabilité hémodynamique** : Une accélération du pouls (tachycardie) ou une baisse de la tension artérielle.
- **Le choc index** : Un rapport (Fréquence Cardiaque / Tension Artérielle Systolique) > 1 est un signe d'alerte majeur.

Classification selon le délai

- **HPP primaire++++** : Survenant dans les **24 premières heures** (c'est la forme **la plus fréquente et la plus grave**).
- **HPP secondaire** : Survenant entre **24 heures et 6 semaines** (parfois jusqu'à 12 semaines) après l'accouchement, souvent liée à une infection ou une rétention de débris placentaires.

Index de Choc (IC) ou Shock Index (SI)

SI = Fréquence Cardiaque (bpm)/Pression Artérielle
Systolique (mmHg)

$$IC = FC/PAS$$

IC significatif > 0,9 à 1

Intérêt : *détecter le "choc compensé" (quand la tension est encore normale).*

Objectifs des nouvelles recommandations?

Seuil d'action abaissé

- Les nouvelles recommandations suggèrent d'**agir dès 300 mL de pertes + présence de signes vitaux anormaux**

→ L'objectif est de **réduire les délais d'intervention** avant que l'état clinique de la parturiente ne se dégrade+++

C- Diagnostic de l'HPP

Toute patiente qui vient d'accoucher, quel que soit le mode d'accouchement, est **surveillée** en milieu obstétrical pendant **deux heures** après la naissance.

La surveillance porte sur l'hémodynamique maternelle, l'involution du globe utérin et les saignements par voie basse:

- Il faut savoir que **l'appréciation visuelle** des saignements sous-estime d'au moins 50 % les pertes hémorragiques .
- La **pesée des sacs et des compresses** permet une mesure plus précise (facteur de conversion : 7,7 ml pour 10 g de sang).
- A noter que le processus hémorragique peut **être insidieux**, non **extériorisé**, dans un utérus atone et rempli de caillots.

Diagnostic de l'HPP

- Diagnostic **évident**: Saignement extériorisé et d'emblée massif
- Parfois, un certain nombre de situations peuvent aboutir à une **sous-estimation du saignement** et de sa gravité
 - ***un saignement distillant*** peut passer inaperçu et être ***parfaitement toléré par une femme jeune*** (Ex. simple épisiotomie ou déchirure cervicovaginale passée inaperçue peut être responsable d'une hémorragie importante)
 - ***Saignement non extériorisé*** (hématome paravaginal, hémopéritoine+++)
 - ***Un utérus atone et distendu*** peut contenir plusieurs litres de sang non extériorisé (surtout après césarienne sans épreuve de travail préalable et le col est fermé)

NB: *sac collecteur, pesée des compresses ou marqueurs biologiques*

D- Critères de gravité d'une HPP

- Saignement extériorisé persistant, spontanément ou à l'expression utérine, malgré une prise **en charge obstétricale adaptée** (révision utérine, révision de la filière, utérotoniques) : **≥1000 ml**
- Persistance de **l'instabilité hémodynamique** malgré le remplissage vasculaire et la transfusion : **choc hémorragique+++**
- Nécessité d'introduire des **vasopresseurs**.
- Mauvais **rendement transfusionnel**.
- Apparition ou aggravation des **troubles de l'hémostase (coagulopathie)**.
 - Taux de **fibrinogène <1g/l**,
- une chute de plus de **10% de l'hématocrite**, ce qui correspond environ à une baisse de **3g/dL d'hémoglobine**.
- **lactates, Défaillances viscérales....**

L'état de choc hémorragique

1- Définition:

- insuffisance circulatoire aiguë et durable
- Inadéquation entre apports et besoins en O₂
- **Hypoperfusion tissulaire (hypoxie tissulaire)+++**

2- Atteinte du système cardiocirculatoire

- cœur: pompe (inotropisme/obstructif)
- vaisseaux : vasoplégie (distribution)
- **masse sanguine : volémie (contenu vx)+++**

3- Quatre (4) types de choc:

- **hypovolémique (hémorragique)+++**
- cardiogénique
- obstructif (éjection, remplissage)
- distributif (septique/anaphylactique)

Choc **quantitatif** = ▼ **DC**

- **Hypovolémie absolue +++:** aboutit à une diminution du **retour veineux** systémique qui entraîne une diminution du **VES** et donc du **QC**.
- ▼ **Taux d'HB** (choc hémorragique)

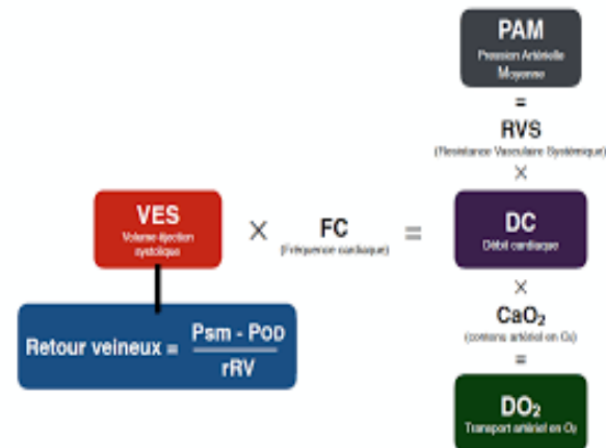
▼ *Retour veineux*

▼ *VES*

▼ *DC*

▼ *PAM*

▼ *TO2*

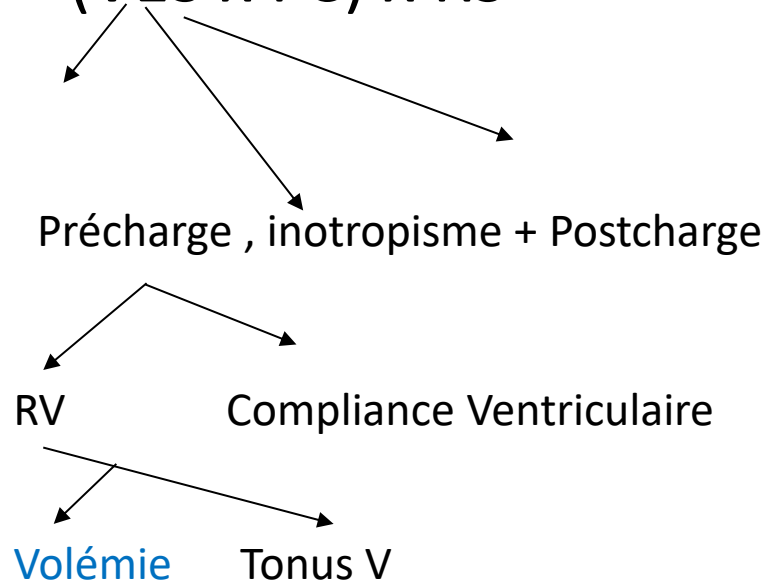


	Choc Quantitatif (Anomalies quantitatives du DC)			Choc Distributif (Anomalies qualitatives du DC)
	Hypovolémique	Cardiogénique	Obstructif	
Mécanisme physiopathologique principal	Diminution du VES par baisse du volume intravasculaire absolu	Diminution du VES et/ou de la fréquence cardiaque par défaillance cardiaque intrinsèque	Diminution du VES par obstacle au remplissage ou à l'éjection cardiaque	Altération de la distribution tissulaire du DC
Débit cardiaque	⬇ corrigé par le remplissage vasculaire	⬇ non corrigé par le remplissage vasculaire	⬇ non corrigé ou corrigé partiellement par le remplissage vasculaire	=/↗
Volémie	⬇	↗	=	=/⬇
Résistances vasculaires	↗	↗	↗	⬇
Extraction O ₂	↗	↗	↗	⬇
Étiologies	Hémorragies, pertes digestives, brûlures ...	Ischémie myocardique, myocardite, intoxication cardiotropes, troubles graves du rythme ou de la conduction cardiaque, valvulopathies graves ...	Tamponnade péricardique, embolie pulmonaire, pneumothorax	Infections, SRIS non infectieux (anaphylaxie, brûlure étendue, pancréatite aiguë)

Oxygénation tissulaire: / DC/ pression de perfusion tissulaire???

PAM = DC x RS = pression de perfusion tissulaire

$$= (\text{VES} \times \text{FC}) \times \text{RS}$$



Exemple: ⊃ volémie → ⊃ RV → ⊃ précharge →

- ⊃ VES
- ⊃ DC
- ⊃ PAM
- ⊃ oxygénation tissulaire

Conséquences

A- Mécanismes compensateurs (adaptatifs)

- Visent à **augmenter** le TaO_2 (augmentation du débit cardiaque) et en augmentant l'**extraction périphérique de l'oxygène** (ERO_2).
- Font intervenir **trois systèmes** :
 - le système **nerveux sympathique** (**vasoconstriction A et V, contractilité, FC**).
 - deux systèmes **neuro-hormonaux** (**SRAA, ADH**) visant à maintenir **une volémie efficace**.

Mécanismes compensateurs (adaptatifs)

- Tachycardie, inotropisme, volémie, EO₂.
- Redistribution de la perfusion

**Redistribution de la perfusion
aux différents organes**

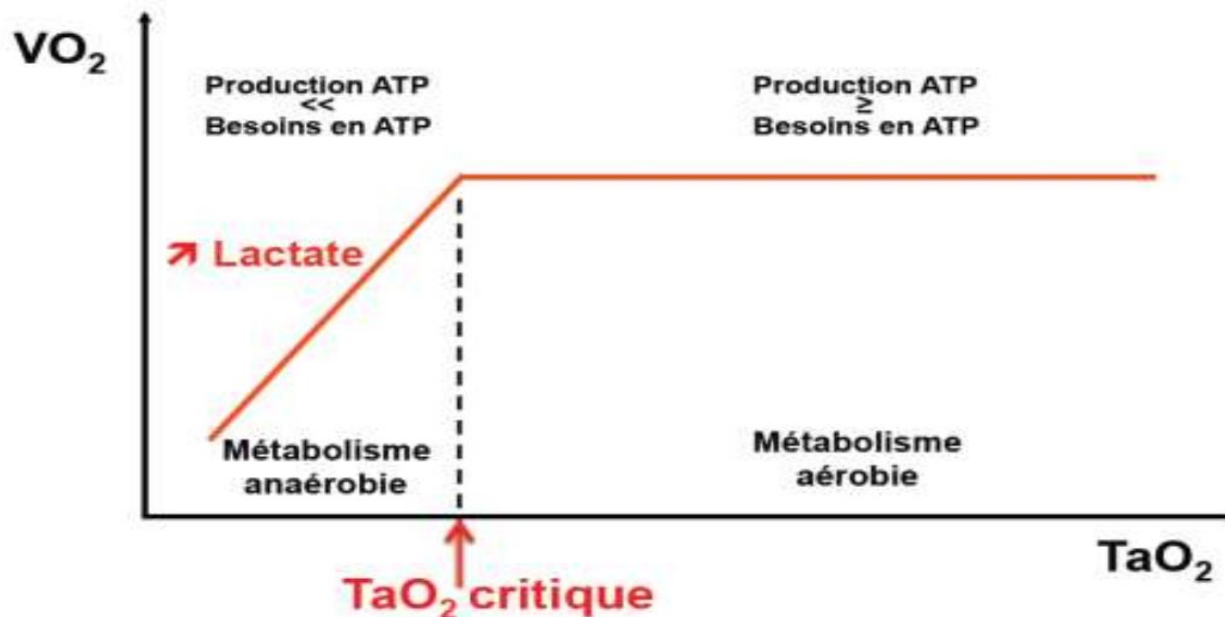
**Muscles, peau
Rein
Intestin**



**Cerveau
Cœur**

B- Conséquences: lorsque ces mécanismes adaptatifs sont dépassés!!!

- Le TaO_2 diminue jusqu'au seuil critique . Une dysoxie cellulaire s'installe alors et aboutit à un métabolisme cellulaire **anaérobie**, responsable d'une **acidose métabolique** par augmentation de la production de **lactate**.



1 - l'échelle cellulaire

- Altération de **l'apport** (hypoperfusion tissulaire) et/ou d'**utilisation** (extraction) de l'**O2** par les cellules.
- Entraîne une **hypoxie** (voir anoxie) cellulaire avec déviation **anaérobie** du métabolisme.



Défaut de stockage **d'ATP** nécessaire au **fonctionnement** cellulaire



ACIDOSE LACTIQUE (lactates)

2 - l'échelle d'organe

Poumon: oedème lésionnel: SDRA

Rein : Insuffisance rénale aigüe fonctionnelle puis organique.

Foie : Diminution de synthèse et d'épuration.

Chute des facteurs prothrombiniques.

Tube digestif : Ulcérations « de stress » avec Hémorragie.

Nécroses digestives.

Coeur : Défaillance cardiaque

Cerveau : Hypoxie cérébrale avec troubles de l'état de conscience.

Sang: Leucopénie, Thrombopénie, Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).

Métabolisme: Diminution de l'utilisation des glucides et lipides. Hypercatabolisme protidique.

3- Inflammation systémique!!!

- l'hypoperfusion périphérique induite par l'état de choc (quelque soit son étiologie) et la « reperfusion » tissulaire induite par les traitements mis en œuvre sont susceptibles d'entraîner une inflammation systémique+++.
- Cet état inflammatoire est susceptible d'initier, de prolonger, d'aggraver l'état de choc initial, ou modification le profil HD habituel du choc hémorragique++++ +++.

Profil hémodynamique classique

- Tachycardie, PA basse, pincement de la différentielle, DC bas, et des résistances vasculaires augmentées, volémie basse...

*Profil hémodynamique peut être modifié
selon l'importance de la réaction
inflammatoire et la réanimation entreprise*

NB: bradycardie = gravité +++

V- prise en charge de l'HPP

- L'hémorragie grave du post-partum représente l'une des situations les **plus dramatiques** en milieu obstétrical.
 - **Le pronostic** maternel dépend de la précocité et de la qualité de la prise en charge.
 - Celle-ci doit être idéalement multidisciplinaire (incluant sur place sages-femmes, obstétriciens et anesthésistes-réanimateurs. Le laboratoire d'hémostase, l'établissement de transfusion sanguine et l'équipe de radiologie interventionnelle doivent également être rapidement contactés).
- Il faut prévoir secondairement un transfert de la patiente dans un service de réanimation.

A- PEC obstétricale initiale est axée

- Vérification de la vacuité et de l'intégrité utérine.
- Diagnostic des lésions de la filière génitale et leur réparation.
- Obtention d'une rétraction utérine
- Un enchaînement de gestes et de prescriptions à réaliser en salle de travail devant toute hémorragie: Sondage vésical, massage utérin, révision utérine: manuelle puis examen sous valve...

Prise en charge obstétricale

→ Arrêter le saignement

- AVB, Césarienne
- Révision utérine, massage externe ou interne, tampons, ballons...
- Utéro toniques :
 - Ocytocine (syntocinon[®]) : 1^{ère} intention
 - Prostaglandines (sulprostone = Nalador[®])

Traitement de référence des atonies résistantes à l'ocytocine

1er ampoule de 500 µg en 60 min

Puis une 2^{ème} ampoule de 500 µg sur 5 heures

- Chirurgie (Ligature vasculaire, hystérectomie)
- Embolisation artérielle (salle de kt) : radiologue!!!

B-Traitement pharmacologique de l'atonie utérine les utérotoniques

- Ne se conçoit qu'en association aux gestes destinés à assurer la vacuité et l'intégrité utérine ainsi que la réparation des lésions cervicovaginales.
- On peut distinguer trois classes pharmacologiques
 - ***Ocytociques***
 - ***Prostaglandines***
 - ***Dérivés de l'ergot de seigle***

1- Les ocytociques

- L'ocytocique utilisé au Maroc dans cette indication est *l'ocytocine* (**Syntocinon®**). Il existe un ocytocique de puissance équivalente, mais de durée d'action prolongée : **la carbétocine (Pabal®)**.
- Le **Syntocinon®**
 - *Analogue de synthétique de l'ocytocine (peptide naturel synthèse hypothalamus et stockage posthypophyse)*
 - Ampoule de 5UI
 - Administration de 5 à 10 UI en IV lente (VD +++ et collapsus si injection rapide)
 - suivie d'une perfusion continue de 5 à 10 UI /h pendant 2H (sans dépasser une dose cumulée de 40 UI)

2- Prostaglandines

- Les prostaglandines naturelles (E2, F2) sont des puissants uterotoniques +++
 - Elles ont physiologiquement une action directe, puissante et précoce sur le myomètre utérin.
- **Deux molécules de prostaglandines de synthèse** sont disponibles : la PGF2 alpha (Prostine F2- α) et la PGE2 ou **Sulprostone (Nalador®)+++** .
- La PGE2 (Nalador®) est la plus utilisée en raison d'effets secondaires moindres. La voie d'administration est **la voie intraveineuse en seringue autopulsée SAP**
- **Le misoprostol (Cytotek®) intrarectal** (n'est plus indiqué dans les pays riches dans cette), mais il est d'un grand secours dans les pays en voie de développement.

3- Dérivés de l'ergot de seigle

Maléate de méthylergométrine (Méthergin®)

- La méthylergométrine (Méthergin®) est le seul dérivé de l'ergot de seigle préconisé dans cette indication. Seule la voie intramusculaire est autorisée en obstétrique à la posologie de 0,2 mg. Le délai d'action est de deux à cinq minutes et la durée de quatre à six heures.
- Il est **contre-indiqué** en cas d'hypertension artérielle sévère, de toxémie gravidique, d'affections vasculaires oblitérantes, de cardiopathie ou en association avec les antibiotiques de la famille des macrolides.
- **ne doit plus être utilisé en routine** en raison de ses effets **secondaires graves** : poussée d'hypertension artérielle (VC), nécrose myocardique, œdème aigu pulmonaire, troubles du rythme.

NB: mode d'administration peu maniable (abandon)

C- Chirurgie d'hémostase/embolisation artérielle

- **En cas d'échec** des gestes obstétricaux et moyens pharmacologiques (gravité).
- ***Nombreuses techniques chirurgicales (conservatrices ou non)***
 - Ligature vx: hypogastriques(iliaques internes), utérines
 - Hystérectomie d'hémostase
 - ± Packing intra-abdominal (24 à 48h)
- ***Radiologie interventionnelle (embolisation artérielle)***

Radiologie interventionnelle (embolisation artérielle)

- Echec du traitement médical.
- Permet d'éviter l'hystérectomie d'hémostase.
- Un plateau radiologique adapté.
- La principale condition de réalisation est l'état hémodynamique stabilisé (Le temps d'embolisation varie d'une à trois heures)

D- Les mesures d'anesthésie- réanimation

■ Mise en condition et maintien d'une volémie efficace:

- Monitoring HD (PVC,KTA), installation
- 2 voies veineuses (14-16G)
- Accélérateur de perfusion avec système de réchauffement
- Appareil (HTC-HB): Hemocue®
- Remplissage vasculaire (Cristalloïdes : SS 9‰)
- Vasopresseurs (noradrénaline)
- Prévention de l'hypothermie
- Antibio prophylaxie...

■ Traitement de l'anémie et des troubles de la coagulation:

- Produits sanguins et hémostatiques
 - ✓ Culots Globulaires
 - ✓ PFC (viro-inactivé)
 - ✓ Concentrés plaquettaires
 - ✓ Acide tranexamique (Exacyl®)
 - ✓ Fibrinogène
 - ✓ Facteur VII activé recombinant (rFVII a)
 - ✓ Monitoring de l'hémostase

- Objectifs:
 - ✓ HB ~ 8-10 g/100 ml
 - ✓ TP $\geq$ 50%
 - ✓ PQ $\geq$ 50 000- 75 000/mm³
 - ✓ Fibrinogène > 2g/l

■ **Monitoring:**

- Hémodynamique (non invasif, invasif)
- Hémostase
délocalisé: thromboélastogramme+++ : rapide
Tests conventionnels: PQ, fibrinogène, TP, TCK
- Température
- Saignement
- Oxygénation: lactates, GDS...
- Respiratoire, diurèse...

■ **Principes de l'anesthésie:**

Estomac plein

EHD instable

Coagulopathie +++

L'HPP est un **choc hémorragique particulier**

→ anticipation de la coagulopathie:

- **Fibrinogène précoce** = élément central (≥ 2 g/L)
- **Acide tranexamique précoce**
- Attention à l'**hypocalcémie induite par les transfusions**
- Intégrer un **algorithme transfusion massive (CG, PFC, plasma)**
- **Prévenir l'hypothermie**
- Coordination obstétricien – anesthésiste- Biologie- banque du sang...

L'existence d'anomalies de la coagulation est toujours un signe de gravité, qu'elles soient la cause ou la conséquence de l'hémorragie

- Importance du saignement, hémodilution
- Choc hémorragique, hypoxie tissulaire, retentissement viscéral...
- **Triade léthale** : coagulopathie, hypothermie, acidose+++

E- Stratégie générale de prise en charge

Restaurer la volémie, oxygénation (vasopresseurs, remplissage vasculaire, transfusion, ventilation artificielle ...)

Hypo TA permissive +++

Contrôle du saignement

- Délivrance/ Révision
- Ocytocine
- Sulprostone
- Ligature ou embolisation
- hystérectomie

Optimisation coagulation sanguine

- Acide tranexamique?
- Fibrinogène?
- PFC?
- Autres?

Principes anesthésie

- Hypovolémie
- estomac plein

- Chronomètre+++
- Intervention coordonnée et simultanée (réanimateur, obstétricien, infirmiers...)

Contrôle triade léthale

- Acidose
- hypothermie
- Coagulopathie

Algorithme décisionnel de prise en charge selon FIGO et OMS 2025

Phase 1 : Alerte et Diagnostic (T0)

Critère : Perte > 500 ml OU perte de 300 ml avec signes de choc (Index de choc $\geq 0,9$).

- **Appeler à l'aide** : Obstétricien, Anesthésiste, Infirmière.
- **Vider la vessie** : Sondage urinaire systématique.
- **Monitoring** : TA, Pouls, Saturation, Température.
- **Position** : Patiente à plat, jambes surélevées .

Phase 2 : (T0 à T15 min)

Toutes ces actions doivent être lancées **simultanément** :

1.M - Massage Utérin : Massage bimanuel continu pour stimuler le tonus.

2.O - Oxytocine : 5-10 UI en IV lente + perfusion d'entretien (20 UI dans 500 ml).

3.T - Acide Tranexamique : 1 g IV lente (à répéter une fois après 30 min si nécessaire).

4.I – IV Remplissage : Cristalloïdes tièdes pour maintenir la volémie.

5.V - Vérification (Les 4 T) :

1. Révision utérine (Tissu/Placenta).
2. Examen de la filière génitale sous valves (Trauma/Déchirures).
3. Vérifier la rétraction (Tonus).

6.E - Évaluation : Pesée systématique des pertes et mesure de l'index de choc.

Phase 3 : Hémorragie Réfractaire (T15 à T30 min)

Si le saignement persiste malgré le bundle initial :

- **Traitement Médical** : Administrer la **Sulprostone (Nalador®)** à la SAP pousse-seringue (jusqu'à 500 µg/h).
- **Tamponnement Mécanique** : Mise en place du **Ballon de Bakri** .
- **Stabilisation** : Application du Vêtement anti-choc (**NASG**) pour sécuriser l'hémodynamique.
- **Transfusion** : Activer le protocole de transfusion massive (Ratio 1:1:1) et administrer du **Fibrinogène** (2-3 g).

Phase 4 : Prise en charge Chirurgicale (T30 à T60 min)

Si le ballon de tamponnement échoue :

- **Transfert immédiat au bloc opératoire.**
- **Options conservatrices :**
 - Sutures de compression utérine (ex: **Point de B-Lynch**).
 - Ligatures vasculaires (artères utérines ou iliaques internes).
- **Option Radiologique :** Embolisation des artères utérines (si l'état de la patiente le permet).

Phase 5 : Traitement Ultime (Sauvetage)

Si le pronostic vital est engagé et que les techniques précédentes échouent :

- **Hystérectomie d'hémostase** : Ne pas retarder si la coagulopathie est sévère.
- **Packing pelvien** : Dans de rares cas de saignements diffus après hystérectomie.

Messages forts+++

- L'HPP est un **choc hémorragique particulier**
 - anticipation de la coagulopathie
 - **Traiter tôt avant l'effondrement hémodynamique**
 - Agir **dés 300 ml** de saignement **+ signes HD**
 - Quantification **objective** du saignement
- **Prévention** : facteurs de risque, traitement de l'anémie.
- **Formation continue**: programme des structures de santé
- **Application des protocoles, recommandations.**